

العلوم · الصف الثاني · الفصل الدراسي الأول

ملخّصاتُ الدروس بالإنفوجرافيك

١٧ إنفوجرافيك · كل درس في صفحة واحدة

ملخّص بصري لكل درس: الفكرة الكبرى، المفاهيم بالصور، المفردات، تذكّر، وهل تعلم؟ – يصلح للعرض على السبورة، والطباعة كملصق، والإرسال لأولياء الأمور.

٢ ★ مهاراتُ الاستقصاءِ العلميّ

٤ ٢-١ هل يمكننا العنايةُ ببيئتنا؟

٦ ٤-١ الطقسُ القاسي

٨ ٢-١ ما هيَ الصخورُ؟

١٠ ٢-٣ التربة

١٢ ٢-٥ خريطةُ الوحدةِ الثانية

١٤ ٣-٢ الثَّنْيُ واللَّيُّ

١٦ ٣-٤ التَّسخينُ والتَّبريد

١٨ ٣-٦ خريطةُ الوحدةِ الثالثة

٣ ١-١ أماكنُ مختلفةٌ للعيش

٥ ١-٣ طقسُنا

٧ ١-٥ خريطةُ الوحدةِ الأولى

٩ ٢-٢ استخداماتُ الصخور

١١ ٢-٤ الموادُّ الطبيعيّةُ الأخرى

١٣ ٣-١ تَغْييرُ شَكْلِ الْمَوادّ

١٥ ٣-٣ الْمُرونةُ الرّائعة

١٧ ٣-٥ لماذا تكونُ مياهُ البحرِ مالحة؟



مهارات الاستقصاء العلمي · ملخّص الدرس

مهاراتُ الاستقصاءِ العلميّ

الدرس ★

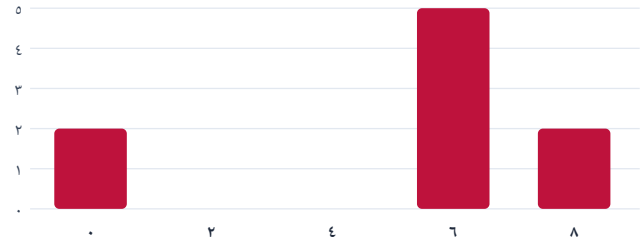
الفكرة الكبرى

العالِمُ الصغيرُ يسألُ ويتوقّع، وينظرُ بدقّة، ويُسجّلُ ما يكتشفُه، ويحافظُ على سلامتِه، ويُجري اختبارًا عادلًا.

١ خطواتُ الاستقصاء مع عليٍّ وفاطمة

١. **فكّرْ بسؤال** — كم رِجلًا لديها؟
٢. **تحدّثْ** — عمّا ستفعل
٣. **انظرْ جيّدًا** — بالعدسةِ ببطء
٤. **سجّلْ** — جدولُ علاماتِ العدّ
٥. **تحدّثْ** — عمّا استكشفت

٢ المخطّطُ البيانيُّ بالأعمدة (عددُ الأرجل)



٣ ماذا اكتشفا؟

- ٥ حيواناتٍ لها ٦ أرجل (نمل، خنافس، دعسوقة).
- عنكبوتان لكلٍّ منهما ٨ أرجل.
- الدودةُ والحلزونُ **بلا أرجل**.
- توقّعُ فاطمةَ لم يكنْ صحيحًا.

٤ أحافظُ على سلامتي

- **لا أنظرُ إلى الشمس** — تؤذي عينيّ
- **الأصواتُ المرتفعة** — تؤذي أذنيّ
- **أبتعدُ عن اللهب** — وأربطُ شعري
- **الكهرباءُ والماء** — لا أجمعُهما أبدًا

٥ الاختبارُ العادلُ وغيرُ العادل

✅اختبارٌ عادل

أُغيّرُ شيئًا **واحدًا** فقط
سارةُ أبقتِ الارتفاعَ كما هو

❌اختبارٌ غيرُ عادل

أُغيّرُ **أكثرَ** من شيءٍ واحد
سيفٌ وضعَ كميّتين مختلفتين من السكّر

مفردات الدرس: عدسة مكبّرة · مخطّط بالأعمدة · يتوقّع · يُسجّل · يقيس · الرمز · آمِن · اختبار عادل

✅ تذكّر

- أنظرُ بدقّةٍ وأُسجّلُ ما أستكشفُه في جدولٍ أو مخطّطٍ بيانيّ.
- أحافظُ على سلامتي، ولا أنظرُ إلى الشمس.
- في الاختبارِ العادلِ أُغيّرُ شيئًا واحدًا فقط.

هل تعلم؟

العدسةُ المكبّرةُ تجعلُ الأشياءَ الصغيرةَ تبدو أكبرَ عدّةَ مرّات؛ حرّكْها **ببطء** إلى أعلى وإلى أسفل حتى تصبحَ الصورةُ **واضحة**.



الوحدة ١: اكتشاف المحيط من حولنا· ملخّص الدرس

أماكنُ مختلفةٌ للعيش

الدرس ١-١

الفكرة الكبرى

تعيشُ الحيواناتُ والنباتاتُ المختلفةُ في بيئاتٍ مختلفة، وكلُّ كائنٍ يعيشُ في البيئةِ التي توفّرُ له حاجاتِه.

١ ماذا يحتاجُ الكائنُ الحيُّ لكي يعيش؟

الماء	الغذاء	الهواء	المأوى	ضوء الشمس

٢ البحر

سلحفاة	سمك
سرطان	نخلة

٣ البِركة

بطّة	ضفدع
حشرات	قصب

٤ المكانُ الجافّ

أسد	غزال
عقرب	أفعى

٥ لماذا هنا وليس هناك؟

- السمكةُ تتنفّسُ في الماء.
- الجملُ يتحمّلُ الحرّ والعطش.
- الصبّارُ يخزّنُ الماءَ في ساقه.

٦ مكانٌ مناسبٌ أم شاقٌّ للعيش؟

مكانٌ مناسب

- الكثيرُ من الماء
- من السهلِ إيجادُ الطعامِ والمأوى

مكانٌ شاقّ

- القليلُ من الماء
- من الصعبِ إيجادُ الطعامِ والمأوى

٧ كيف نُقارنُ بين مكانين؟ (نشاط ١-١)

أختارُ (جافّ ورطب) ← أقيسُ (مساحة متماثلة) ← أبحثُ (عن الحشرات) ← أُسجّلُ (الكائنات) ← أُقارنُ (النتائج)

مفردات الدرس:

مُختلِف · الحشرات · تسجيل · قياس · البيئة

✅ تذكّر

- هناك بيئاتٌ متشابهة، وأخرى مختلفة.
- تعيشُ الحيواناتُ والنباتاتُ المختلفةُ في بيئاتٍ مختلفة.

هل تعلم؟

الإنسانُ والفأرُ والحمامةُ تعيشُ في عدّةِ بيئات، أمّا النمرُ الثلجيُّ وحوتُ العنبر فيعيشان في بيئاتٍ معيّنةٍ فقط.

هل يمكننا العنايةُ ببيئتنا؟

الدرس ١-٢

الفكرة الكبرى

النفاياتُ ومياهُ المجاري تؤذي الحياةَ البرّيّة، ويمكنُنا العنايةُ بالبيئة والمحافظةُ عليها بعدّةِ طرق.

١ ماذا يؤذي الشاطئ؟ (ص ١٨)

- إطارٌ قديم
- شبكةُ صيد
- قواريرُ بلاستيك
- أكياس
- مياهُ المجاري

٢ مفرداتٌ للتعلّم

- **النفايات:** موادُّ رماها الناس، تجعلُ المكانَ قذرًا.
- **مياهُ المجاري:** مياهُ الصرفِ من البيوت.
- **نحمي:** نعتني بشيء.

٣ كيف تتأذّى الحيوانات؟

- السلحفاةُ تبتلعُ الكيسَ تظنُّه طعامًا.
- السرطانُ يعلقُ في الشباكِ والعلب.
- الأسماكُ تمرضُ في الماءِ القذر.

٤ نؤذي البيئةَ أم نعتني بها؟ (تمرين ١-٢)

نؤذي البيئة	نعتني بالبيئة
قطعُ الأشجارِ وحرقُها	النفاياتُ في السلّة
قطفُ الأزهارِ البرّيّة	زراعةُ الأشجار
صبُّ الماءِ القذرِ في النهر	تنظيفُ الشاطئِ والحديقة

٥ نشاط ١-٢: بيئتُنا

- **أخرجُ** — وأنظرُ حولي
- **أجدُ** — مكانًا مُهمَلًا
- **أسجّلُ** — أكتبُ، أرسمُ، أُصوّر
- **أقترحُ** — عنايةً أفضل
- **المجموعاتُ البيئيّة** — أفرادٌ يعتنون بالبيئة

مفردات الدرس: النفايات · مياه المجاري · نحمي · المجموعات البيئيّة

✅ تذكّر

- النفاياتُ ومياهُ المجاري تؤذي الحياةَ البرّيّة.
- يمكنُك العنايةُ بالبيئةِ، والمحافظةُ عليها بعدّةِ طرق.

هل تعلم؟

تعودُ السلاحفُ الخضراءُ كلَّ عامٍ لتضعَ بيضَها على شاطئِ رأسِ الحدّ في عُمان؛ والشاطئُ النظيفُ يحمي صغارَها.

طقسُنا

الدرس ١-٣

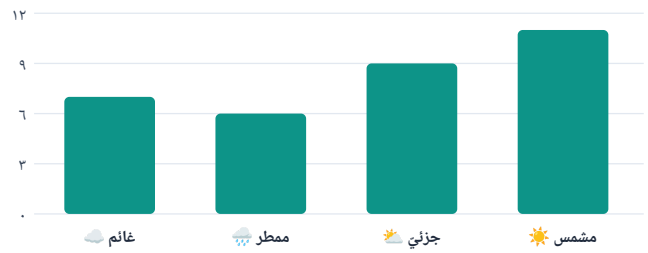
الفكرة الكبرى

الطقسُ هو درجةُ الحرارةِ والرياحُ والأمطارُ وأشعّةُ الشمس، وهو يتغيّرُ كلَّ يوم، ونستطيعُ أن نُراقبَه ونُسجّلَه بالرموز.

١ حالاتُ الطقس... وماذا نرتدي؟ (ص ٢٠)

مُشمس	غائم	مُمطر	عاصف	ثلج	بَرَد
قبّعةٌ وقميصٌ قصير	سُحُبٌ في السماء	معطفُ مطرٍ ومظلّة	نطيّرُ الطائرةَ الورقيّة	معطفٌ وقفّازات	ثلجٌ صغيرٌ كالمطر

٢ طقسُ شهرٍ (ورقة العمل ١-٣ ج)



٣ كلماتُ الحرارة

- درجةُ الحرارة: مدى سخونةِ الشيءِ أو برودتِه.
- دافئ: لا باردٌ ولا ساخن.
- مكسوٌّ بالصقيع: باردٌ جدًّا وجليديّ.

٤ مقياسُ المطر (١-٣ أ)

١. أبني برجَ طوبٍ بارتفاعِ القارورة.
٢. أضعُ علامةً عندَ كلِّ طوبة.
٣. أقيسُ في الخارجِ كلَّ يوم.
٤. أُفرغُه بعدَ كلِّ قياس.

٥ مقياسُ الرياح (١-٣ د)

١. ألصقُ الشرائطَ بطرفِ العصا.
٢. أرفعُ العصا في الهواء.
٣. الشرائطُ تتحرّكُ عكسَ اتّجاهِ الرياح.
٤. أصفُ: قويّة أم ليست قويّة؟

مفرداتُ الدرس: الطقس · درجة الحرارة · الأمطار · الرياح · مُشمس · غائم · دافئ · بارد · صقيع · ثلج · بَرَد

✅ تذكّر

- يمكنُني أن أُراقبَ الطقسَ، وأرسمَ ما أرى.
- لا يكونُ الطقسُ دائمًا على الحالِ نفسِه.

هل تعلم؟

يظهرُ قوسُ المطر عندما تُشرقُ الشمسُ ويتساقطُ المطرُ في الوقتِ نفسِه، ويمكنُ أن نراه فوقَ جبالِ عُمان بعدَ المطر.

الطقسُ القاسي

الدرس ١-٤

الفكرة الكبرى

هناك أنواعٌ مختلفةٌ من الطقسِ القاسي، ويُخبرُنا مراقبُ الطقس بها لنستعدَّ ونحافظَ على سلامتِنا.

١ أنواعُ الطقسِ القاسي

عاصفة	إعصار	عاصفةٌ ثلجيّة	زوبعة	حرٌّ شديد
رياحٌ وأمطارٌ وبرق	عاصفةٌ قويّةٌ جدًّا تدور	ثلجٌ ورياحٌ باردة	رياحٌ تدورُ كالقمع	شمسٌ حارقة

٢ كيف نعرفُ الطقس؟

١. قمرٌ اصطناعيٌّ في الفضاء.

٢. يجمعُ معلوماتٍ عن الأرض.

٣. مراقبُ الطقس يُخبرُنا.

٣ مفرداتٌ للتعلّم

- القاسي: شديدٌ أو قارسٌ جدًّا.
- الأرض: الكوكبُ الذي نعيشُ عليه.
- البحث: معلوماتٌ من الكتبِ أو الإنترنت.

٤ في الطقسِ القاسي

✅تصرّفٌ آمِن

- أبقى في البيت
- أستمعُ إلى نشرةِ الطقس
- أبتعدُ عن النوافذ

❌تصرّفٌ خطِر

- الاقترابُ من الوادي الجاري
- الوقوفُ تحتَ الأشجار
- عبورُ السيلِ بالسيّارة

٥ الملابسُ الملائمة (تمرين ١-٤ وورقة العمل ١-٤)

ثلوجٌ شديدة	أمطارٌ غزيرة	حرٌّ شديد	رياحٌ قويّة
معطفٌ وقفّازات	معطفُ مطرٍ ومظلّة	قبّعةٌ ونظّارة	سترةٌ مغلقةٌ ووشاح

مفردات الدرس: الأرض · مراقب الطقس · البحث · القاسي · عاصفة · إعصار

✅ تذكّر

- هناك أنواعٌ مختلفةٌ من الطقسِ القاسي.
- أحافظُ على سلامتي، وأستمعُ إلى تحذيراتِ مراقبِ الطقس.

🤓 هل تعلم؟

ضربَ إعصارُ جونو سواحلَ عُمانَ عام ٢٠٠٧م، وجلبَ إعصارُ شاهين عام ٢٠٢١م أمطارًا غزيرةً وسيولًا؛ لذلك نستمعُ دائمًا إلى تحذيراتِ الأرصادِ الجوّيّة.



الوحدة ١: اكتشافُ المحيط من حولنا · ملخّص الدرس

خريطةُ الوحدةِ الأولى

الدرس ١-٥

الفكرة الكبرى

تعرّفنا **البيئاتِ** وكيف **نحميها**، و**الطقسَ** وكيف نُراقبُه، و**الطقسَ القاسي** وكيف نبقى آمنين.

١ ١-١ أماكنُ مختلفةٌ للعيش

- البحر: سلحفاة، سمك، سرطان
- البِركة: بطّة، ضفدع، قصب
- الجافّ: أسد، غزال، عقرب
- لكلِّ كائنٍ بيئةٌ تُناسبُه

٢ ١-٢ نعتني ببيئتنا

- النفاياتُ في السلّة
- لا نُلوّثُ الماءَ بمياهِ المجاري
- نزرعُ الأشجارَ ونحميها
- المجموعاتُ البيئيّة تعتني بالبيئة

٣ ١-٣ طقسُنا

مُشمس	غائم	مُمطر	عاصف

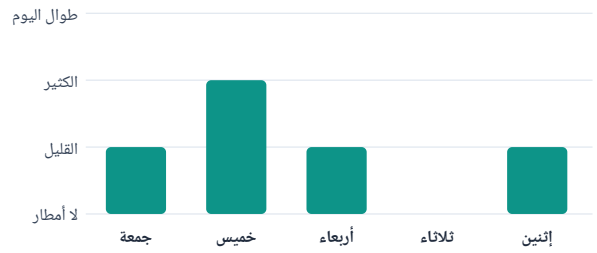
٤ ١-٤ الطقسُ القاسي

عاصفة	إعصار	قمرٌ اصطناعيّ	مراقبُ الطقس

٥ مكانٌ رطبٌ أم جافّ؟ (السؤال ١)

رطب	جافّ
ضفدع	أسد
بطّة	ماعز
سمكة	نسر

٦ كميّةُ الأمطار (السؤال ٤)



٧ السؤال ٢: قارنَ أحمدُ وطلالٌ بين مكانين في المدرسة

المكانُ أ – الأفضل	المكانُ ب
١٥ حشرة • ٢٥ نباتًا	٥ حشرات • ٣ نباتات
✅ غذاءٌ ومأوًى كثيران	❌ غذاءٌ ومأوًى قليلان

مفرداتُ الدرس: البيئة · الحشرات · النفايات · مياه المجاري · نحمي · الطقس · درجة الحرارة · الرياح · القاسي · عاصفة · مراقب الطقس

✅ تذكّر

- تعيشُ الحيواناتُ والنباتاتُ المختلفةُ في بيئاتٍ مختلفة.
- يمكنُك العنايةُ بالبيئةِ والمحافظةُ عليها بعدّةِ طرق.
- يمكنُني أن أُراقبَ الطقسَ وأرسمَ ما أرى، وهناك أنواعٌ مختلفةٌ من الطقسِ القاسي.

هل تعلم؟

تتنوّعُ بيئاتُ عُمانَ بين **البحرِ والصحراءِ والجبال**، وفي **ظفار** تهطلُ أمطارُ **الخريف** صيفًا فتكسو الخضرةُ جبالَها.

ما هيَ الصخورُ؟

الدرس ١-٢

الفكرة الكبرى

الصخورُ أجزاءٌ صُلبةٌ تُغطّي سطحَ الأرضِ وبعضُها تحتَه، وتوجدُ **أنواعٌ مختلفةٌ** منها تختلفُ في اللونِ والحجمِ والصلابة.

١ أين توجدُ الصخور؟

- **فوقَ** سطحِ الأرض: الجبال، الأودية، الشواطئ.
- القوسُ البحريُّ يتكوّنُ من الصخور.
- **تحتَ** سطحِ الأرض: تحتَ التربةِ وفي قاعِ البحر.

٢ تختلفُ الصخورُ في...

- الصلابة: صُلبة أو أقلُّ صلابة
- الحجم: كبيرة أو صغيرة (الأحجار)
- اللون: ألوانٌ كثيرة
- الملمس: خشنة أو ناعمة

٣ صخورٌ من صورِ الكتاب

الحجرُ الرمليّ	الجرانيت	الحجرُ الجيريّ	جزيرةُ الفحل
أحمر/بنّي/برتقالي – رمالٌ صارت صُلبة	صُلبٌ جدًّا – قِطَعٌ صغيرةٌ ملوّنة	رماديّ – قد يحتوي على أحافير	صخورُها جيريّة/كلسيّة (مسقط)

٤ خدشت منى الأحجارَ بعضًا خشبيّة (تمرين ١-٢)

الجرانيت	الفحمُ الحجريّ	الحجرُ الجيريّ	الحجرُ الرمليّ
انكسرت العصا ← الأكثرُ صلابة	لم يُخدَش وخُدِشت العصا	انفصلت قِطَعٌ قليلة	أُزيلت رمالٌ كثيرة ← الأقلُّ صلابة

٥ المحجَر: مكانٌ تُنتزَعُ فيه الصخور

الحفر (بالآلات) ← النقل ← الاستخدام

٦ نشاط ١-٢: مقارنةُ الصخور

١. أجمعُ عيّناتٍ من الأحجار.
٢. أنظرُ إليها بالعدسةِ المكبّرة.
٣. أُلاحظُ الاختلافاتِ وأرسمُها.

مفردات الدرس: الصخور · الأحجار · الحجر الرملي · الجرانيت · الصخور الجيرية/الكلسية · المحجر · يجمع

✅ تذكّر

- تُغطّي الصخورُ سطحَ الأرض.
- توجدُ بعضُ الصخورِ تحتَ سطحِ الأرض.
- توجدُ أنواعٌ مختلفةٌ من الصخور.

هل تعلم؟

صخورُ **جزيرةِ الفحل** قربَ مسقطَ من **الأحجارِ الجيريّة**، وهذه الصخورُ قد تحفظُ داخلَها **أحافيرَ** لكائناتٍ بحريّةٍ عاشت قبلَ زمنٍ طويلٍ جدًّا!

استخداماتُ الصخور

الدرس ٢-٢

الفكرة الكبرى

تُستخدَمُ الصخورُ المختلفةُ لأغراضٍ متنوّعة حسبَ خصائصِها: البناء، والمجوهرات، والساعات، والأرضيّات، والكتابة، والتدفئة.

١ نبني بالصخور

- الطرقات
- الجدران
- المنازل

٢ صخورٌ لامعة

- الألماس: صُلبٌ جدًّا ← المجوهرات وآلاتُ القطع
- الكوارتز: صُلبٌ لامع ← الساعاتُ والراديو

٣ صخورُ البناءِ والديكور

الجرانيت	الرخام	الأردواز
قويٌّ جدًّا ← البناء	صُلبٌ متينٌ ناعم ← الديكورُ والبناءُ وبلاطُ الأرضيّات	رماديٌّ داكن، ناعمٌ لكنّه صُلب ← الأرضيّاتُ والأسقف

٤ صخورٌ في منزلي

الفحمُ الحجريّ	الطباشير	التلك	الصخورُ الرمليّة
للاشتعال والتدفئة	صخرٌ كلسيٌّ أبيض للكتابة	بودرةٌ تُبقي الجلدَ جافًّا	لبناءِ الجدران

٥ نشاط ٢-٢: أبحثُ في مدرستي

١. أبحثُ عن الأحجارِ في الممرّاتِ والجدرانِ والأرضيّات.

٢. أنظرُ إليها جيّدًا بالعدسة.

٣. ما ألوانُها؟ هل لها نمطٌ متشابه؟

٤. أُدوّنُ أو أرسمُ استخدامَها.

٦ الخاصيّةُ تُحدّدُ الاستخدام

الخاصيّة	←	الاستخدام
صُلبٌ جدًّا	←	آلاتُ القطع
قويّ	←	البناء
ناعمٌ جميل	←	الديكور

مفرداتُ الدرس: ألماس · صخر الأردواز · الكوارتز · الرخام

تذكّر

- تُستخدَمُ الأحجارُ المختلفةُ لأغراضٍ متنوّعة.

هل تعلم؟

في جامعِ السلطانِ قابوسَ الأكبر بمسقطَ استُخدِمت آلافُ الأطنانِ من الرخام لأرضيّاتِه وجدرانِه؛ لأنّه صُلبٌ وناعمٌ وجميل.

التربة

الدرس ٢-٣

الفكرة الكبرى

التربةُ مادّةٌ طبيعيّةٌ تنمو فيها النباتات، وتحتوي على صخورٍ صغيرة (الحصى) تأتي من تفتّتِ الصخورِ الكبيرة وتُساعدُ الماءَ على التسرّب.

١ ماذا يوجدُ في التربة؟

كائناتٌ حيّة	أشياءُ غيرُ حيّة	صخورٌ صغيرة
دودة، نملة، خنفساء، يرقة	أوراقٌ جافّة، عظمة	الحصى

٢ من أين يأتي الحصى؟

صخورٌ كبيرة (تحتَ التربة) ← تتفتّت (ببطءٍ شديد) ← أجزاءٌ صغيرة (حصى ورمال) ← تبقى (داخلَ التربة)

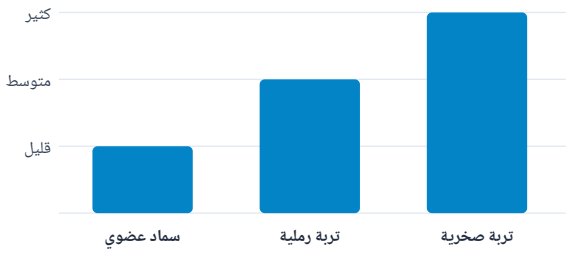
٣ أنواعُ التربة

- **الرمليّة:** شبيهةٌ بالرمال أو معظمُها رمال.
- **الطين:** نوعٌ لزجٌ وثقيلٌ من التربة.
- **الحصى:** قِطَعٌ صغيرةٌ من الصخور.

٤ نشاط ٢-٣: الحصى في التربة

١. أنظرُ إلى عيّناتِ التربة.
٢. أضعُها في وعاءِ ماءٍ وأخُضُّه بتأنٍّ.
٣. أُلاحظُ الحصى بالعدسة.
٤. أرسمُ وأشرحُ الاختلاف.

٥ أوعيةُ أحمد: كم ماءً تسرّب؟ (تمرين ٢-٣)



٦ لماذا الحصى مهمّ؟

- صخورٌ كثيرة ← يتسرّبُ الماءُ أكثر (التربةُ الصخريّة).
- صخورٌ قليلة ← يتسرّبُ الماءُ أقلّ؛ السمادُ العضويُّ الأكثرُ تبلّلًا.
- الحصى يُساعدُ على تسرّبِ المياهِ إلى جوفِ الأرض.

مفردات الدرس: التربة · الرمل · الحصى · الرملية · الطين

✅ تذكّر

- تحتوي التربةُ على الصخور.
- نحتاجُ إلى التربةِ لكي نزرعَ فيها غذاءَنا.

هل تعلم؟

يصنعُ الحِرَفِيّون في **بهلا** أواني **الفخّار** العُمانيّةَ من **الطين**؛ لأنّه تربةٌ لزجةٌ يسهلُ تشكيلُها ثمّ تقسو بالحرارة.

الموادُّ الطبيعيّةُ الأخرى

الدرس ٢-٤

الفكرة الكبرى

بعضُ الموادِّ طبيعيّةٌ توجدُ في الطبيعة، وبعضُها مُصنَّعةٌ يقومُ الإنسانُ بتصنيعِها.

١ ما الفرق؟

طبيعيّة	مُصنَّعة
تأتي من الطبيعة	صنعها الإنسان
ليست من صُنعِ الإنسان	غيرُ موجودةٍ في الطبيعة

٢ موادُّ طبيعيّة ومصادرُها

الصخور	المطّاط	الصوف	الحليب	الخشب	القطن
من الأرض	من الشجر	من الخِراف	من الماعز والبقر	من الأشجار	من نباتِ القطن

٣ موادُّ مُصنَّعة

بلاستيك	ورق
زجاج	سيارة

٤ صورةُ المزرعة

- صوفُ الخِراف ✔ طبيعيّ
- حليبُ الماعز ✔ طبيعيّ
- جذوعُ الخشب ✔ طبيعيّة
- الدلوُ البلاستيكيّ ✘ مُصنَّع
- الجريدة ✘ مُصنَّعة

٥ نشاط ٢-٤: العثورُ على الموادّ

جولة (حولَ المدرسة) ← نتحدّث (عن الموادّ) ← نُصنّف (طبيعيّة أم مُصنَّعة؟) ← المصدر (من أين أتت؟) ← نرسم (خشب ← شجرة)

مفردات الدرس: طبيعيّة · مُصنَّعة (من صنع الإنسان)

✅ تذكّر

- بعضُ الموادِّ طبيعيّة؛ أي توجدُ في الطبيعة.
- وبعضُها الآخرُ مُصنَّعة؛ أي يقومُ الإنسانُ بتصنيعِها.

هل تعلم؟

منذ القِدَم صنعَ العُمانيّون **الحُصُرَ والسِّلال** من **سعفِ النخيل**، و**الخيامَ والسجّاد** من **شعرِ الماعزِ وصوفِ الغنم** – كلُّها موادُّ طبيعيّة!

خريطةُ الوحدةِ الثانية

الدرس ٢-٥

الفكرة الكبرى

اكتشافُ الصخور: نُسمّي الصخورَ ونصفُها، ونعرفُ **استخداماتِها**، ونكتشفُ الصخورَ في **التربة**، ونُميّزُ الموادَّ الطبيعيّةَ من **المُصنَّعة**.

١ لوحةُ المعلومات: أُسمّي الصخور (السؤال ١)

(أ) الرخام	(ب) الأحجارُ الرمليّة	(ج) الأحجارُ الجيريّة	(د) الجرانيت
صُلب، ناعم، أبيضُ غالبًا	حمراء/بنّيّة/برتقاليّة، يخدشُها الفولاذ	رماديّة، يخدشُها الفولاذ، فيها متحجّرات	صُلبٌ جدًّا، قِطَعٌ صغيرةٌ ملوّنة

٢ استخداماتُ الصخور

- الألماس ← المجوهرات
- الكوارتز ← الساعات
- الرخام ← الأعمدةُ والأرضيّات
- الأردواز ← الأسقف
- الفحم ← التدفئة

٣ ليس صخرًا! (السؤال ٢)

- **الجليد**: الماءُ في الحالةِ الصلبة؛ ليس صخرًا.
- **الصخور**: في الجبال وسطحِ الأرضِ وقاعِ البحر.

٤ لماذا في التربةِ صخور؟ (السؤال ٤)

صخورٌ كبيرة ← تتفتّتُ ببطء ← حصى ورمال ← تُساعدُ الماءَ على التسرّب

٥ المادّةُ الطبيعيّة في كلِّ شيء (السؤال ٥)

طاولة	جدار	ملح الطعام	قميص	سجّادة
خشب	صخور	ملح	قطن	صوف

مفردات الدرس: الصخور · المحجر · الجرانيت · الرخام · الأردواز · الكوارتز · ألماس · التربة · الحصى · الطين · طبيعيّة · مُصنَّعة

✅ تذكّر

- تُغطّي الصخورُ سطحَ الأرض، وتوجدُ أنواعٌ مختلفةٌ منها.
- تُستخدَمُ الأحجارُ المختلفةُ لأغراضٍ متنوّعة، وتحتوي التربةُ على الصخور.
- بعضُ الموادِّ طبيعيّةٌ وبعضُها مُصنَّعة.

هل تعلم؟

نستخدمُ الرخامَ في **الأعمدة** لأنّه **صُلبٌ ومتينٌ وناعمُ الملمس** (السؤال ٣)، ولذلك بقيت أعمدةُ الرخامِ في المباني القديمةِ آلافَ السنين!

تَغْييرُ شَكْلِ المَوادّ

الدرس ٣-١

الفكرة الكبرى

يمكنُنا أن نُغيّرَ شكلَ معظمِ الموادِّ عندما نثنيها أو نلويها أو نمدّدُها أو نضغطُ عليها.

١ أربعُ طرقٍ لتغييرِ شكلِ المادّة

- **الثَّنْيُ**: تصبحُ منحنيةً أو مطويّة
- **اللَّيُّ**: نلفُّ أجزاءَها في اتجاهاتٍ مختلفة
- **التَّمَدُّدُ**: نسحبُ طرفيها فتصبحُ أطولَ أو أوسع
- **الضَّغْطُ على**: نكبسُها فتصبحُ أقصر

٢ نُغيّرُ الأشكالَ في بيوتنا

- نضغطُ على العجينِ ونمدّدُه.
- نلوي الفوطةَ المبلّلةَ لنعصرَها.
- نثني قشّةَ الشربِ لنشربَ بسهولة.
- نضغطُ على الإسفنجةِ فتعود.

٣ نشاط ٣-١: الضغطُ على الموادّ

١. أتوقّعُ: أيُّ الموادِّ سيتغيّرُ شكلُها؟
٢. أرسمُ الموادَّ قبلَ الضغط.
٣. أضغطُ عليها بأصابعِ يدي.
٤. أتحدّثُ: هل بقيَ الشكلُ الجديد؟
٥. أرسمُ الموادَّ بعدَ الضغط.

٤ ماذا حدثَ بعدَ الضغطِ بالأصابع؟

✅تغيّرَ شكلُها

- البلاستيكُ الرغويّ (ثمّ عادَ إلى شكلِه)
- الصلصال • الزبدة (بقيَ الشكلُ الجديد)
- الصابون • الشوكولاتة

❌لم يتغيّرْ شكلُها

- الخشب
- الطباشير

٥ موادُّ مريحةٌ وموادُّ متينة

- **مقاعدُ السيّارة**: يتغيّرُ شكلُها فتُريحُنا
- **الطوب**: لا يتغيّرُ بسهولة: متين

٦ تمرين ٣-١: بالوناتُ الأولاد

- ضغطٌ خفيف ← تغيّرٌ قليل.
- ضغطٌ أقوى ← تغيّرٌ أكبر.
- بالونُ وليد هو الأكثرُ تفلطحًا.

مفرداتُ الدرس: تَثْني · تَلْوي · تُمَدِّدُ · تَضْغَطُ على · تَغْييرٌ · الشَّكْلُ

✅ تذكّر

- يمكنُنا أن نُغيّرَ شكلَ بعضِ الموادِّ من خلالِ ثنيِها، أو ليِّها، أو الضغطِ عليها، أو مدِّها.
- بعضُ الموادِّ يتغيّرُ شكلُها بسهولةٍ فتُريحُنا، وبعضُها لا يتغيّرُ بسهولةٍ فنصنعُ منه الأشياءَ المتينة.

هل تعلم؟

عندما تصنعُ الأمّهاتُ في عُمان خبزَ الرخال فإنّهنّ يضغطنَ العجينَ الطريَّ بالكفِّ ويمدّدنَه رقيقًا جدًّا على الصاجِ الساخن.

الثَّنْيُ واللَّيُّ

الدرس ٣-٢

الفكرة الكبرى

يمكنُنا تغييرُ أشكالِ الموادِّ من خلالِ ثنيِها وليِّها: بعضُها بأيدينا، وبعضُها بـالحرارةِ المرتفعة والأدوات.

١ ماذا تعني الكلمات؟

- **الثَّنْيُ:** تغيُّرُ شكلِ المادّةِ لتصبحَ منحنيةً، أو مطويّةً، أو غيرَ مستقيمة.
- **اللَّيُّ:** تغيُّرُ شكلِ المادّةِ بلفِّ أجزاءٍ منها في اتجاهاتٍ مختلفة.
- **العَجينُ:** خليطٌ طريٌّ من الدقيقِ والماء، نثنيه ونلويه بأيدينا.

٢ كيف نثني الموادّ؟

باليدين

- العجين
- صلصالُ اللعب
- البالونُ الطويل

بالحرارة المرتفعة والأدوات

- المعدن
- الزجاج

٣ الحدّادُ والحاجزُ الحديديّ

تسخين	طَرْق	ثَني
حتى يحمرّ	على السندان	لفّاتُ الحاجز

٤ الوعاءُ الزجاجيُّ الملوّن

تسخين	نَفْخ	ثَني
حرارة مرتفعة	بأنبوبٍ طويل	بالأدوات

٥ لقد تمَّ ليُّ هذه الموادّ

تمثالٌ خشبيّ	كلبُ البالون
صلب: لا نلويه بأيدينا	طريّ: نلويه بأيدينا

٦ تمرين ٣-٢: ثَنْيٌ أم لَيٌّ؟

الفوطة — ليّ	الأنبوب — ثني
الحبل — ليّ	المشبك — ثني

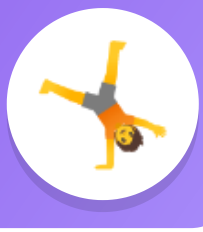
مفردات الدرس: العَجين · الثَّنْي · اللَّيّ · الحرارة المرتفعة

✅ تذكّر

- يمكنُنا تغييرُ أشكالِ الموادِّ من خلالِ ثنيِها وليِّها.
- نثني العجينَ والصلصالَ بأيدينا، ونثني المعدنَ والزجاجَ بالحرارةِ المرتفعةِ وبعضِ الأدوات.

هل تعلم؟

قديمًا في عُمان كان الناسُ يلوون ليفَ النخيلِ ليصنعوا منه الحبال، وما زالت هذه الحِرفةُ تُرى في الأسواقِ التقليديّة.



الوحدة ٣: تغيير الهواد · ملخّص الدرس

المُرونةُ الرّائعة

الدرس ٣-٣

الفكرة الكبرى

المادّةُ المرنةُ تتمدّدُ بسهولةٍ ثمّ تعودُ إلى شكلِها؛ ويتغيّرُ شكلُها عندما نمدّدُها.

١ ماذا يحدثُ للمادّةِ المرنة؟

قبلَ السحب ← نسحبُها ← نتركُها ← حبلُ القفز

- قبلَ السحب: الشكلُ الأوّل
- نسحبُها: تتمدّدُ وتطول
- نتركُها: تعودُ إلى شكلِها
- حبلُ القفز: يتمدّدُ ثمّ يرتدُّ بالقافز

٢ من أين يأتي المطّاط؟

شجرةُ المطّاط ← عُصارةٌ بيضاء ← مطّاطٌ طبيعيّ

٣ هل تتمدّد؟ (ورقة العمل ٣-٣ د)

✅ مرنة	❌ لا تتمدّد
الشرائطُ المرنة	الورق • اللوحُ الخشبيّ
النابض	الرقائقُ المعدنيّة

٤ موادُّ مرنةٌ من حولنا

- شريطٌ مطّاطيّ
- بالون
- نابض
- حبلُ القفز
- قبّعةُ السباحة
- شريطُ الرياضيّ — لتمرين العضلات

٥ نشاط ٣-٣: أيُّ شريطٍ يتمدّدُ أكثر؟

١. أضعُ العصا بين كرسيّين، وأُعلّقُ الشريطَ المرن.

٢. أقيسُ طولَه بالطوب، ثمّ أُعلّقُ كيسَ الحجارةِ وأقيسُ مرّةً أخرى.

٣. التمدّد = الطولُ مع الثقل − الطولُ بدون الثقل.

٤. ⚠️ أُبعدُ قدميَّ عن الكيس، وأحمي عينيّ.

٦ تمرين ٣-٣: شرائطُ رنا وعبير

- أ) رقيقٌ جدًّا — قُطِع
- ب) متوسّط — تمدّدَ كثيرًا
- ج) رقيق — قُطِع
- د) سميك — تمدّدَ قليلًا: الأقوى

مفرداتُ الدرس: مَرِن · التَّمَدُّد · المطّاط · العُصارة

✅ تذكّر

- تتغيّرُ أشكالُ الموادِّ المرنةِ عندما نقومُ بتمديدِها.
- المادّةُ المرنةُ تتمدّدُ بسهولة، ويمكنُها استعادةُ شكلِها الأوّليّ.

🤓 هل تعلم؟

المطّاطُ مادّةٌ طبيعيّة: يجرحُ المزارعُ لحاءَ شجرةِ المطّاطِ جرحًا مائلًا، فتسيلُ عُصارةٌ بيضاءُ تُجمعُ في وعاءٍ من قشرِ جوزِ الهند.

الوحدة ٣: تغيير المواد · ملخّص الدرس

التَّسخينُ والتَّبريد

الدرس ٣-٤

الفكرة الكبرى

بعضُ الموادِّ تتغيّرُ عندما نُسخّنُها أو نُبرّدُها: بالتسخينِ ينصهرُ بعضُ الصلبِ ويصبحُ سائلًا، وبالتبريدِ يصبحُ بعضُ السائلِ صلبًا.

١ في المطبخ: ماذا تُغيّرُ الحرارة؟

الشوكولاتة	الزبدة	البيضة	الماء	الخبز
تنصهرُ فوقَ الماءِ المغلي	تنصهرُ في القِدر	يصبحُ بياضُها أبيضَ صلبًا	يغلي ويصبحُ بخارًا	يتحمّصُ في المحمصة

٢ صُلبٌ أم سائل؟

صلب

يحتفظُ بشكلِه

لا ينساب

سائل

ينسابُ ويُسكَب

مثلُ الماء

٣ الشمعةُ المشتعلة

- شعلةُ النار في الأعلى.
- الفتيلُ الساخنُ يصهرُ الشمع.
- شمعٌ سائل حولَ الفتيل.
- شمعٌ صلب في جسمِ الشمعة.

٤ نشاط ٣-٤: تسخينُ الأطعمةِ في قبضةِ اليد

أُغلّف ← أقبضُ عليها ← تلين ← أُقارن ← النمط

- أُغلّف: قطعةَ شوكولاتة
- أقبضُ عليها: دقيقتين
- تلين: بحرارةِ يدي
- أُقارن: جزرة • بسكويت • زبدة
- النمط: بعضُ الأطعمةِ فقط تلين

٥ التبريد: من سائلٍ إلى صلب

الماء	العصير
يصبحُ ثلجًا في المُجمِّد	يصبحُ مثلّجات
الحليب	**زيتُ الطهي**
يتجمّد	يصبحُ كثيفًا عَكِرًا

٦ الأمنُ والسلامة

- المعلّمُ وحدَه يُشعلُ الشمعة.
- أُمسكُ الملعقةَ من المقبضِ الخشبيّ.
- الشمعةُ في وعاءٍ من الرمل.
- لا نتذوّقُ الأطعمةَ في التجربة.

مفردات الدرس:

الحرارة · ساخن · ينصهر / الانصهار · بارد · سائل · صلب · الثلج · الجليد · التسخين · التبريد

✅ تذكّر

- بعضُ الموادِّ تتغيّرُ عندما تتعرّضُ إلى التبريدِ أو التسخين.
- عند احتراقِ الشمعة، يبدأُ الفتيلُ الساخنُ بصهرِ الشمع.
- يتحوّلُ الماءُ إلى ثلجٍ عندما نضعُه في الثلاجة (المُجمِّد).

هل تعلم؟

تنصهرُ الشوكولاتةُ عند حرارةٍ أقلَّ قليلًا من حرارةِ جسمِك؛ لذلك تلينُ في قبضةِ يدِك، وتنصهرُ بسرعةٍ إذا نسيتَها في السيّارةِ في صيفِ عُمان!

لماذا تكونُ مياهُ البحرِ مالحة؟

الدرس ٣-٥

الفكرة الكبرى

يأتي الملحُ في البحرِ من الصخور، وبعضُ الموادِّ تذوبُ في الماء مثلُ الملحِ والسكّر، وبعضُها لا يذوبُ مثلُ الرملِ والطحين.

١ رحلةُ الملحِ إلى البحر

المطر ← صخورُ اليابسة ← الأنهار ← البحر ← صخورُ قاعِ البحر

- **المطر**: يسقطُ على اليابسة
- **صخورُ اليابسة**: فيها ملح
- **الأنهار**: تجرفُ الملحَ
- **البحر**: يصبحُ مالحًا
- **صخورُ قاعِ البحر**: يأتي منها الملحُ أيضًا

٢ كيف يحصلُ الإنسانُ على الملح؟

- من **مياهِ البحر**: نملأُ بِركًا بماءِ البحر.
- **أشعّةُ الشمسِ** تُجفّفُ البِرك فيبقى الملح.
- من **الصخورِ** تحتَ سطحِ الأرض.
- بِركُ الملحِ في **ولايةِ قريات**.

٣ ورقة العمل ٣-٥ ج: نستعيدُ الملح

١. أُذيبُ الملحَ في الماءِ وأُحرّك
٢. أضعُ الماءَ المالحَ في مكانٍ دافئ
٣. أنتظرُ بضعَ ساعات
٤. يجفُّ الماءُ ويبقى الملح

٤ نشاط ٣-٥: يذوبُ أم لا يذوب؟

✅يذوبُ في الماء

- الملح: يختفي ويصبحُ الماءُ مالحًا
- السكّر: يختفي ويصبحُ الماءُ حلوًا

❌لا يذوب

- الرمل • الأرز: يترسّبانِ في القاع
- الطحين • التلك: يُعكّرانِ الماءَ ولا يختفيان

٥ تمرين ٣-٥: زمنُ ذوبانِ الملح (ثانية)



٦ الاختبارُ العادل

١. أتوقّعُ أوّلًا ما سيحدث
٢. الملعقةُ نفسُها من كلِّ مادّة
٣. الكمّيّةُ نفسُها من الماء
٤. أُغيّرُ شيئًا **واحدًا** فقط

مفرداتُ الدرس: يذوب · أتوقّع / التوقّع · عادل / الاختبار العادل · مالح

✅ تذكّر

- بعضُ الموادِّ تذوبُ في الماء.
- يأتي الملحُ من الصخورِ على اليابسةِ ومن الصخورِ في قاعِ البحر.
- يذوبُ الملحُ في الماءِ الساخنِ أسرعَ منه في الماءِ البارد.

🤓 هل تعلم؟

كان الناسُ قديمًا يروونَ **قصّةً خرافيّةً** عن عملاقٍ غرقتْ سفينتُه وما زالَ يطحنُ الملحَ في قاعِ البحر! أمّا العلماءُ فيقولون: الملحُ يأتي من **الصخور**.



الوحدة ٣: تغيير المواد · ملخّص الدرس

خريطةُ الوحدةِ الثالثة

الدرس ٣-٦

الفكرة الكبرى

يمكنُنا تغييرُ الموادّ: نُغيّرُ شكلَها بالضغطِ والثني واللّي والتمدّد، ونُغيّرُها بالحرارة تسخينًا وتبريدًا، وبعضُها يذوبُ في الماء.

١ تغييرُ الشكل (٣-١، ٣-٢، ٣-٣)

الضغطُ على	الثني	اللّي	التمدّد
تسطيحُ الصلصال	ثنيُ العجين	بالونٌ على شكلِ كلب	شدُّ الشريطِ المرن

٢ الموادُّ المرنة

- تتمدّدُ ثم تعودُ إلى شكلِها.
- المطّاطُ من عصارةِ شجرِ المطّاط.
- الخيطُ لا يتمدّدُ كالشريطِ المرن.

٣ طائراتُ عبدِ الله: كلّما كان الشريطُ أسمكَ طارتْ أبعد

رقيقٌ جدًّا	رقيق	سميك
٢ م	٤ م	٦ م

٤ الحرارةُ تُغيّرُ الموادّ (٣-٤)

التسخين

- الشوكولاتةُ والزبدةُ تنصهران
- الثلجُ ينصهرُ ويصبحُ ماءً
- الفتيلُ الساخنُ يصهرُ الشمع

⇄

التبريد

- الماءُ يصبحُ ثلجًا في المُجمِّد
- زيتُ الطهي يصبحُ كثيفًا عَكِرًا
- الشرابُ الدافئُ يبردُ ويبقى سائلًا

٥ الماءُ والموادّ (٣-٥)

- الملحُ والسكّرُ يذوبان.
- الرملُ والطحينُ لا يذوبان.
- ملحُ البحرِ يأتي من الصخور.
- الاختبارُ العادل: نُغيّرُ شيئًا واحدًا.

٦ أكوابُ سليم: ماءٌ أكثرُ ← سكّرٌ ذائبٌ أكثر

الكوب (أ)	الكوب (ب)	الكوب (ج)
ملعقتان	٤ ملاعق	٧ ملاعق

مفرداتُ الدرس:

تثني · تلوي · تمدّد · تضغط على · تغيير · الشكل · العجين

مرن · الحرارة · ساخن · ينصهر · بارد · سائل · صلب · الثلج · يذوب

أتوقّع · عادل

✅ تذكّر

- يمكنُنا تغييرُ أشكالِ الموادِّ بالضغطِ عليها وثنيِها ولَيِّها وتمديدِها.
- بعضُ الموادِّ تتغيّرُ عندما تتعرّضُ إلى التبريدِ أو التسخين.
- بعضُ الموادِّ تذوبُ في الماء.

هل تعلم؟

كلّما كان الماءُ أكثر ذابَ فيه سكّرٌ أكثر؛ لذلك أذابَ سليمٌ ٧ ملاعقَ في الكوبِ الكبيرِ (ج) وملعقتين فقط في الكوبِ الصغيرِ (أ).